MODELSKA ANALIZA 2

10: PDE: DIREKTNO REŠEVANJE POISONOVE ENAČBE

GAL ZAJC: 28242041

UVOD

Relaksacijske metode so primerne za reševanje splošne enačbe eliptičnega tipa na dokaj poljubnih definicijskih področjih in pri dokaj splošnih robnih pogojih. Kadar pa lahko prevedemo problem na eliptično enačbo s konstantnimi koeficienti (Poissonovo enačbo) in so meje področja koordinatne črte katerega od separabilnih koordinatnih sistemov, robni pogoji pa linearni, tedaj lahko uporabimo direktne metode, ki dajo eksaktno rešitev s končnim algoritmom. Take rešitve so seveda mnogo učinkovitejše.

Osnova direktnih algoritmov je Fourierova metoda, ki jo poznamo iz Matematične fizike in enačbo $\nabla^2 u(x,y) = g(x,y)$ reši v frekvenčnem prostoru. Za pravokotnik z robovoma a in b ter z robnimi pogoji I. vrste se rešitev glasi

$$u(x,y) = \sum A^{mn} \sin\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b}$$

$$g(x,y) = \sum B^{mn} \sin\frac{m\pi x}{a} \sin\frac{n\pi y}{b}$$

$$A^{mn} = -B^{mn}/k_{mn}, \qquad k_{mn} = \pi^2(m^2/a^2 + n^2/b^2).$$

Pri numeričnem reševanju seveda uporabimo algoritem FFT. Za običajni razvoj FFT v eksponentne valove moramo območje sicer v obeh smereh liho podaljšati, da dosežemo periodične robne pogoje. Zato je ceneje uporabiti hitro sinusno transformacijo

$$G^{mn} = \sum_{j=1}^{J-1}\sum_{l=1}^{L-1} g_{jl} \sin\frac{\pi jm}{J} \sin\frac{\pi ln}{L}.$$

Transformiranka rešitve se potem dobi kot

$$U^{mn} = \frac{h^2 \qquad G^{mn}}{2\cos\frac{\pi m}{J} + \cos\frac{\pi n}{L} - 2'}$$

rešitev sama pa z obratno transformacijo

$$u_{jl} = \frac{2}{J}\frac{2}{L}\sum_{m=1}^{J-1}\sum_{n=1}^{L-1} U^{mn} \sin\frac{\pi jm}{J} \sin\frac{\pi ln}{L}.$$

Če je robni problem nehomogen, lahko predpisane robne vrednosti prevržemo na desno stran in jih pridružimo gostoti izvirov: $g_{J-1,l} \to g_{J-1,l} - f_l/h^2$.

Pri robnih pogojih druge vrste izhajamo seveda iz hitre kosinusne transformacije.

Za učinkovitost metode dvodimenzionalna Fourierova transformacija pravzaprav ni potrebna. Že če opravimo FFT v eni smeri, nam za delne transformiranke U^m preostane v vsakem stolpcu tridiagonalni sistem enačb, ki ga znamo rešiti z zahtevnostjo reda J. Iz

$$u_{j-1,l} + u_{j+1,l} + u_{j,l-1} + u_{j,l+1} - 4u_{jl} = h^2 g_{jl}$$

sledi

$$U^m_{l-1} - U^m_l(4 - 2\cos\frac{\pi m}{J}) + U^m_{l+1} = h^2 G^m_l, \qquad m = 1, 2, \ldots, (J-1).$$

Vidimo, da bi bil operator za smer y (indeks l) lahko celo splošnejši in tudi robni pogoj v tej smeri bi bil lahko poljubne linearne sorte, pa bi še vedno dobili tridiagonalni sistem enačb. Le Fourierova transformacija terja čisti operator $\partial^2/\partial x^2$ in robni pogoj prve ali druge vrste.

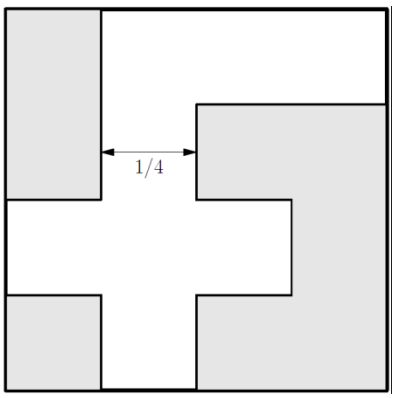
Na koncu naj omenimo še metodo ciklične redukcije, pri kateri shajamo brez Fourierove transformacije: diskretne enačbe eliptičnega operatorja predelamo z medsebojnimi eliminacijami na tridiagonalni sistem. Metoda je dokaj zapletena, nekaj malega o njej je v *Numerical Recipes*, vendar algoritem ni podan. Baje je najučinkovitejša kombinirana metoda FACR, ki združuje ciklično redukcijo in FFT.

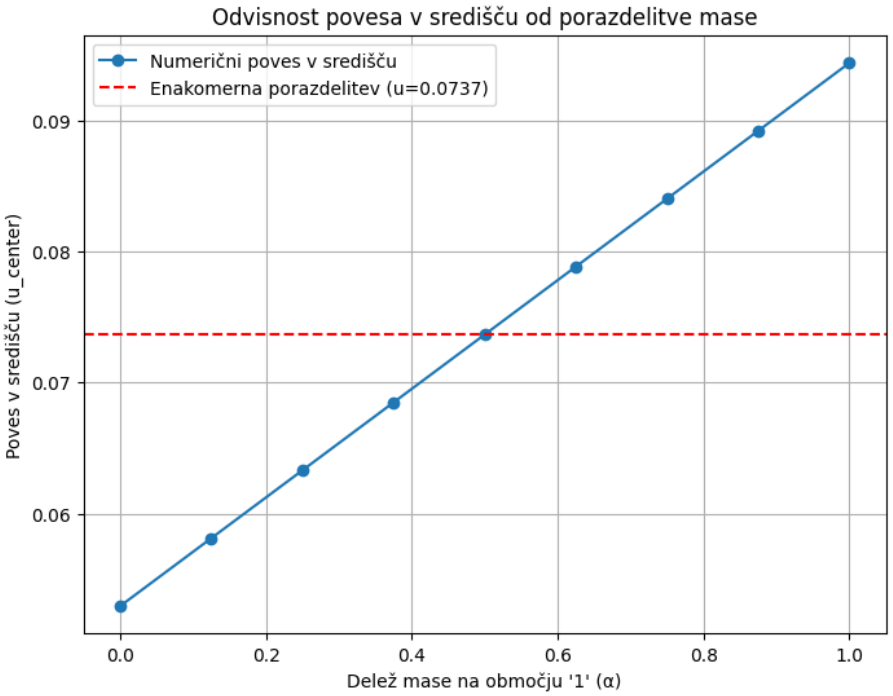
Sinusna transformacija obstaja v štirih tipih: na obeh robovih lahko liha simetrijska točka, v kateri je funkcija enaka nič, leži na polovici med prvo podano točko in zrcaljeno točko, ali pa v mrežni točki pred prvo podano točko (ničelna točka v nobenem primeru ni del podatkov). Sinusna transformacija je do normalizacijskega faktorja sama sebi inverz, pri čemer v primeru različne postavitve simetrijske točke na obeh robovih tipa robov zamenjamo. Podobno velja za kosinusno transformacijo. Podrobno dokumentacijo najdemo v dokumentaciji knjižnice `fftw3`. Python implementacijo najdete v `scipy.fft.dst`/`scipy.fft.idst`, kjer lahko izbirate tip transformacije.

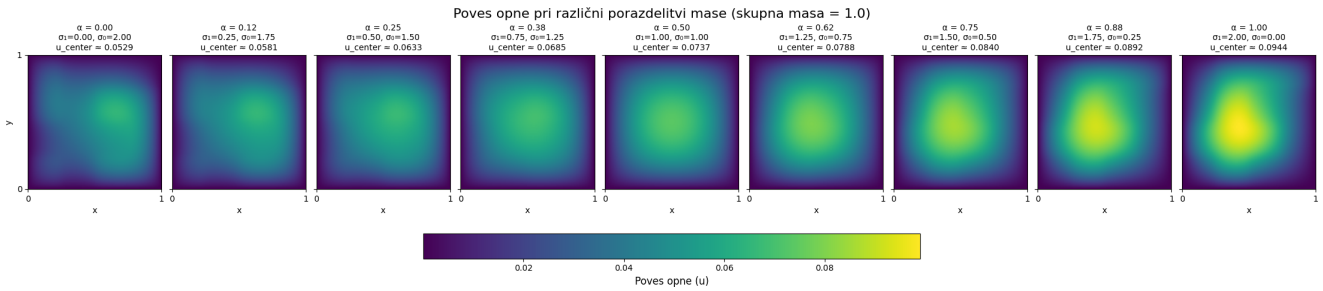
1) POVES OPNE

SPLOŠNI REZULTATI

Imejmo opno v obliki črke *F*. Celotna masa opne naj bo 1, parameter α pa naj pove, kolikšen delež mase je v belem obmiočju. Dobimo:







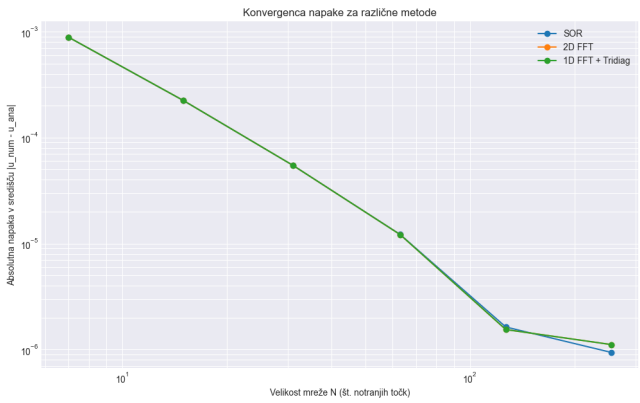
Opazimo, da je odvisnost sredinskega povesa linearna z α. To ni naključje. Pravzaprav ne samo poves v sredini, ampak je celotna oblika membrane samo linearna interpolacija med dvema skrajnima opcijama. Zakaj? Ker je laplaceva enačba linearna in se rešitvi od sivega in belega območja samo seštejeta. Dalo bi se tudi poiskati Greenovo funkcijo.

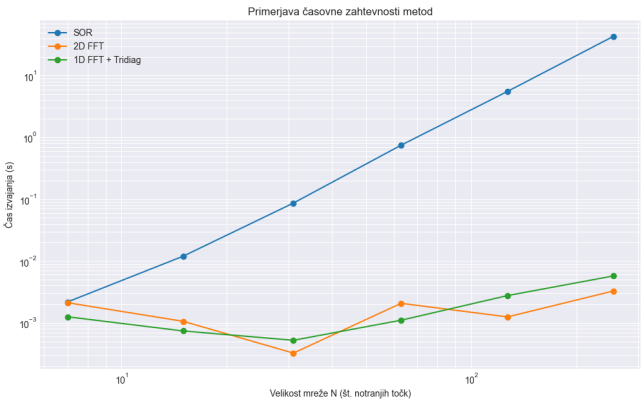
NATANČNOST IN HITROST

Spotoma izračunamo še Poiseuilleov koeficient C. Za mrežo 150 × 150 dobimo:

- Poves opne (enakomerna obtežba σ=1.0):
  - Numerični poves v središču: 0.073663
  - Analitični poves v središču: 0.073656
  - Relativno odstopanje: 1.05e-04 (0.0105 %)
- Poiseuilleov koeficient C (kvadratna cev):
  - Numerična vrednost (normirana): 0.883146
  - Analitična vrednost: 0.883188
  - Relativno odstopanje: 4.83e-05 (0.0048 %)

To je zelo solidno ujemanje. Poglejmo še natančnost v odvisnosti od velikosti mreže in računsko hitrost:

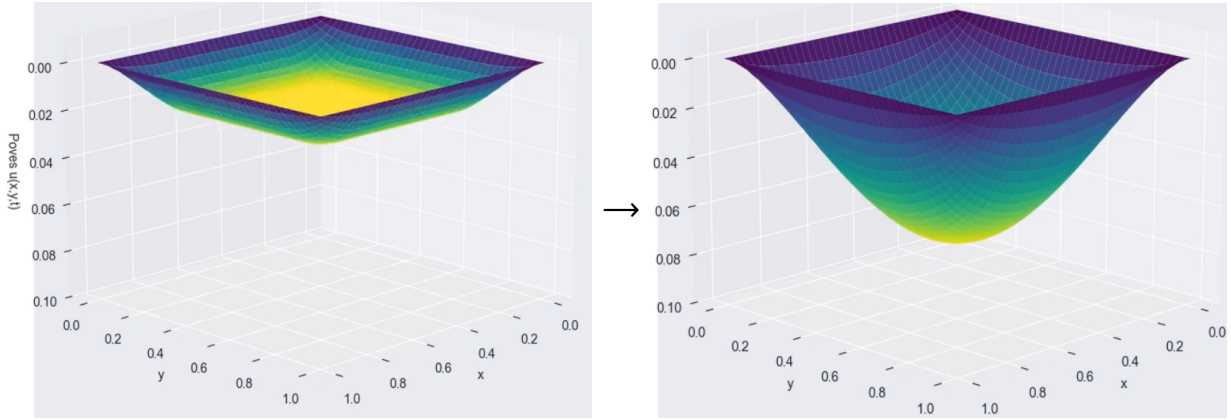




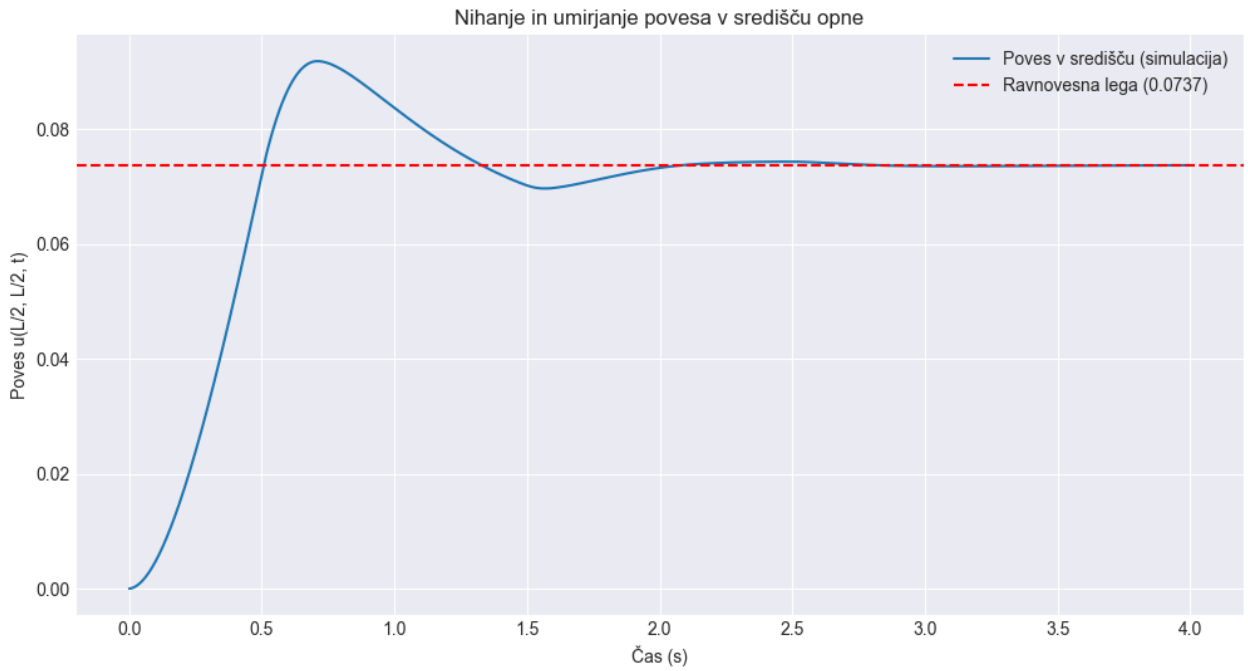
Vidimo, da vse metode za majhne mreže lepo konvergirajo, za večje mreže pa je pri SOR potrebnih zelo veliko iteracij. Na levi sliki na primer vidimo, da SOR meoda ni imela dovolj iteracij, da bi za največjo mrežo rešila kolikor točno se da. Na desnem grafu vidimo, da sta furierovi metodi časovno veliko hitrejši kot SOR. Nauk zgodbe je torej: če je mreža kvadratna, vsekakor rešujemo s Furierovo metodo.

DODATNO: REŠEVANJE PREK GIBAJOČE SE OPNO

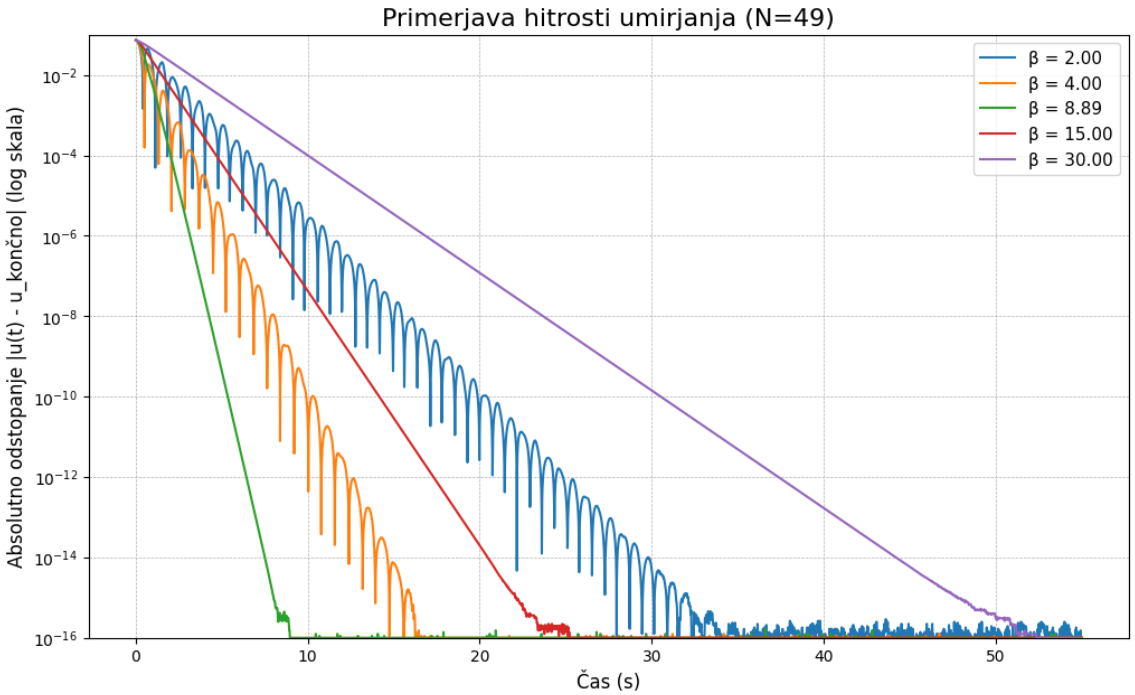
Lepa fizikalna alternativa je, da enostavno simuliramo gibanje opne. Dodamo člen za linearno dušenje, sorazmeren hitrosti opne, ki bo pno zaustavljal, tako, da se bo ustalila v ravnovesni legi. S končnimi diferencami poračunamo druge odvode. Končne diference lahko zapišemo vektorizirano, da je račun hiter, prav tako nam zadošča eulerjeva časovna integracija, saj nas zanima le končno stanje, ne vmesna. Tako se stvar izračuna kar precej hitro. Opno v simulaciji spustimo, da pada iz ravnega stanja, na koncu pa se izniha v ravnovesno stanje. Video celotnega gibanja je priložen, spodaj pa sta samo vmesno in končno stanje:



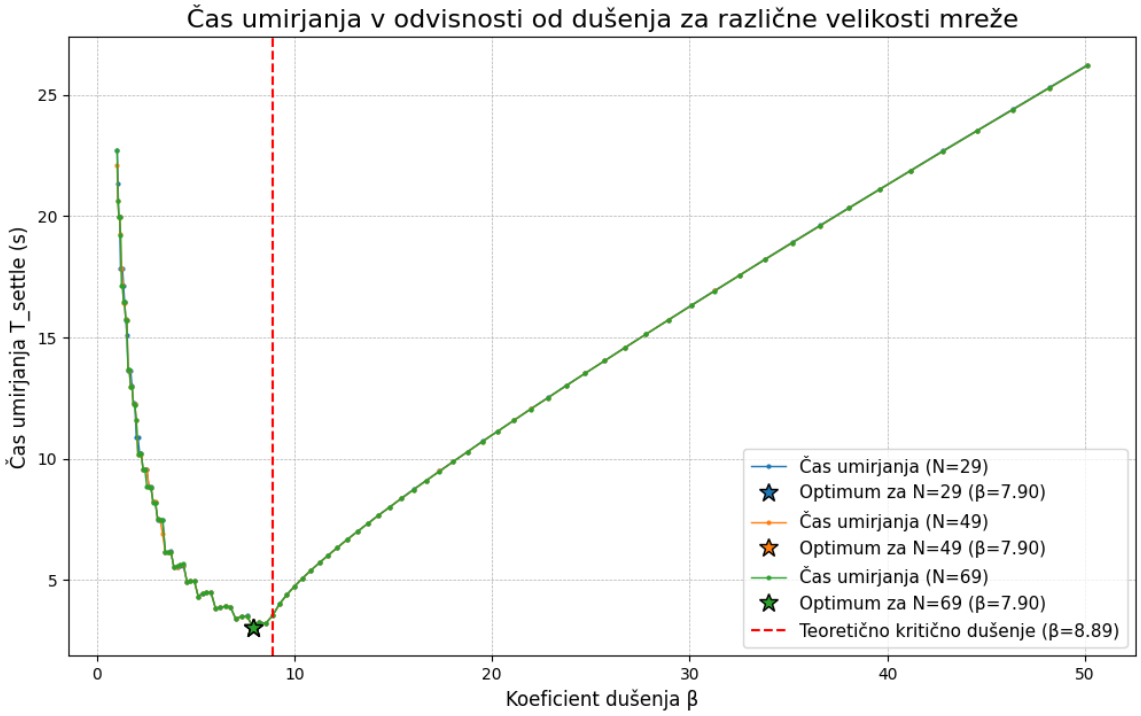
Posebej narišemo še gibanje sredinske točke



Po navdihu SOR metode, se vprašamo, kako veliko dušenje moramo izbrati, da se opna najhitreje izniha. Za nekaj dušenj narišemo konvergenco:



Zdaj pa zares poiščimo optimalen β



Dobimo $\beta = 7.9$. Za kontrolo ponovimo poskus za različno velike mreže in za vse dobimo približno enako. Podobno vrednost dobimo tudi teoretično, če gibalno enačbo primerjamo s tisto za navadno vzmetno nihalo in vzamemo od tam optimalno dušenje. Z optimalnim β in velikim integracijskim korakom eulerjeve metode, stvar konvergira podobno hitro kot SOR. Lahko bi preizkusil, kako se skalira, ampak na 49×49 mreži gre malenkost hitreje kot SOR.

DODATNO: TOČNEJŠA OBLIKA OPNE ZA VELIKE ODMIKE

Vemo, da je laplaceva enačba za opno zgolj približek za majhne odmike opne. Zdaj si pa predstavljajmo, da zvišujemo gravitacijo in gledamo, kaj se dogaja z opno: do kam laplacova enačba še daje smiselne rezultate.

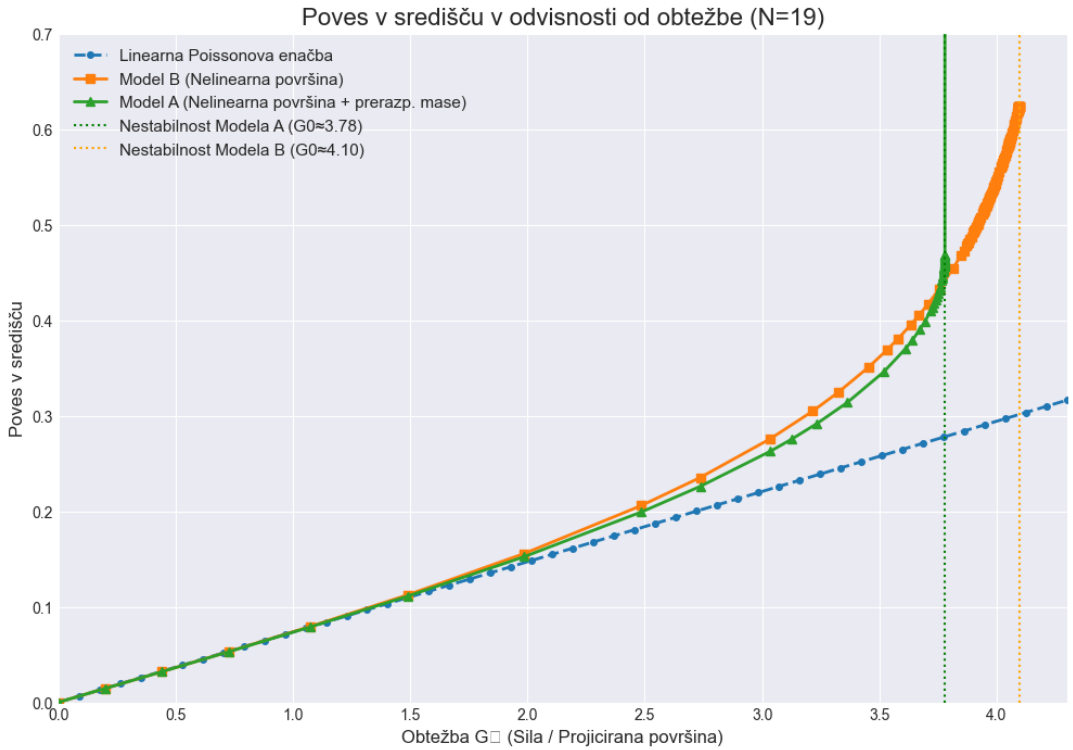
Opna v resnici gre v stanje z najnižjo energijo $\boxed{E = \int dm\, g\, h + \gamma S = \min}$. Gre torej za minimizacijski problem.

- Natanjčnejšo ploščino koščka na opni (v tlorisu gledano mrežnega kvadratka $\Delta x\, \Delta y$) dobimo tako da kvadratek razdelimo na 2 trikotnika in njuni ploščini v 3 D izračunamo z vektorskim produktom. Isto potem še za razdelitev na drugadva trikotnika in vzamemo povprečje (v smislu $\frac{S(\boxed{/}) + S(\boxed{\backslash})}{2}$), kar da še natanjčnejšo ploščino.
- Za maso Δm pa smo malo bolj v zagati, kajti v resnici vemo, da milnica spolzi navzdol, dokler se pri vrhu toliko ne stanjša, da opna poči. Lahko pa vseeno poenostavljeno modeliramo
  - Model A: Masa opne se enakomerno porazdeli po njeni površini
  - Model B: Masa opne ostane enakomerno porazdeljena po tlorisu: vsak tlorisni kvadratek enako tehta

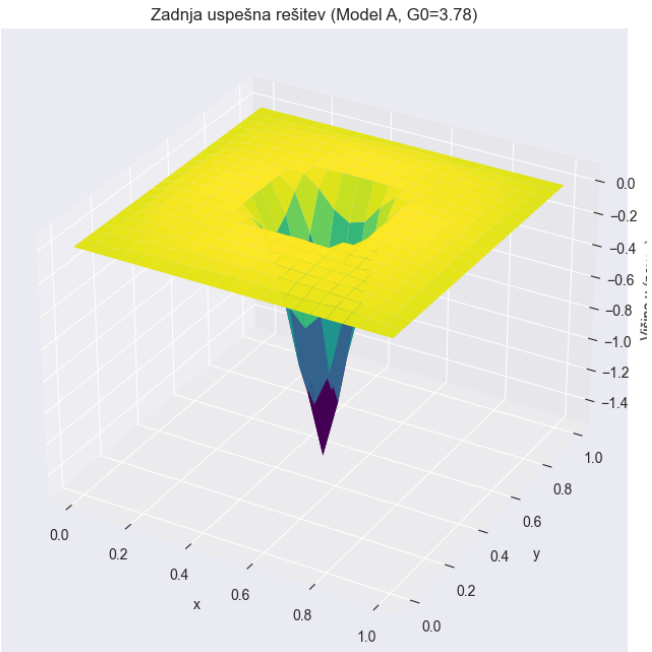
Na opisani način lahko izračunamo energijo celotne opne. Potem pa poženemo minimizacijo energije, kjer minimiziamo v prostoru višin mrežnih točk opne $u_{i,j}$.

Kmalu ugotovimo, da je minimizacija precej zoperna in moramo biti kar precej blizu minimuma, da najdemo minimum. Zato uvedemo enako kvadratno ekstrapolacijo za napoved lege naslednjega minimuma, kot smo to počeli za sledenje ničlam pri nalogi 202. Skaže se, da tudi to še ne zadošča. Naslednja ideja pa je, da poskušamo vse bolj zniževati korak (korak tega, kako daleč ekstrapoliramo lego minimuma), dokler nismo dovolj blizu, da najdemo minimum. Potem pa korak spet povečujemo, če ponovno zadošča večji korak. S tem pa zares uspešno ukrotimo minimizacijo in najdemo oblike opne.

Zdaj pa narišimo poves v sredini v odvisnosti od mase opne (za $\gamma = 1$):



Vidimo, da se sprva poves res linearno povečuje, kot pri (linearni) laplacevi enačbi, potem pa se sredina opne veliko bolj strmo pogrezne. Spodnja slika prikazuje tak pogrez:

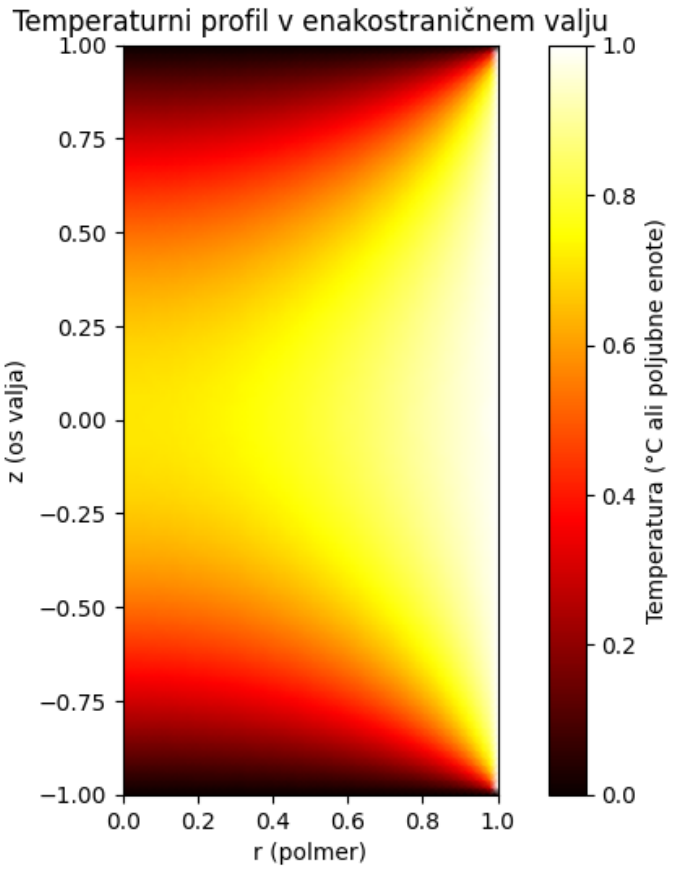


Za še malo večjo maso, kot je na sliki, se opna v sredini pogrezne neskončno globoko: dobimo pol. To se zgodi Tako v modelu *A*, kot tudi v modelu *B*. Naša modela sta torej napovedala trganje opne, tako kot nek analog natezne trdnosti. Intuitivno se tudi zdi smiselno, da neka šibka milnica ne more nositi neskončno težke opne.

2.) HLAJENJE VALJA

OSNOVNI PROFIL

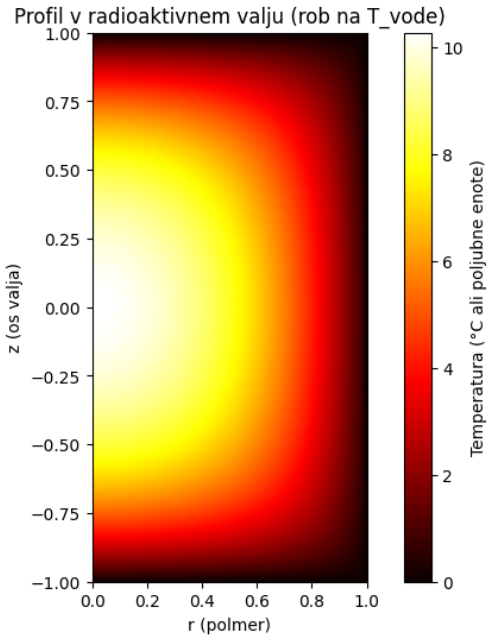
Naloga je enaka kot 205, le, da tokrat držimo zgornjo in spodnjo ploskev valja na $T = 0$, lpašč pa na $T = 1$. Problem tokrat rešimo s FT. Dobimo naslednji profil



Rezultat izgleda smiselno.

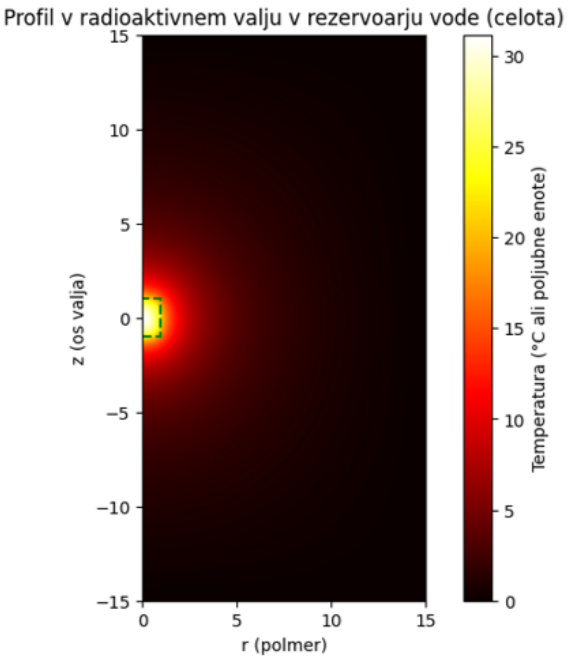
DODATNO: RADIOAKTIVNI VALJ V VODI

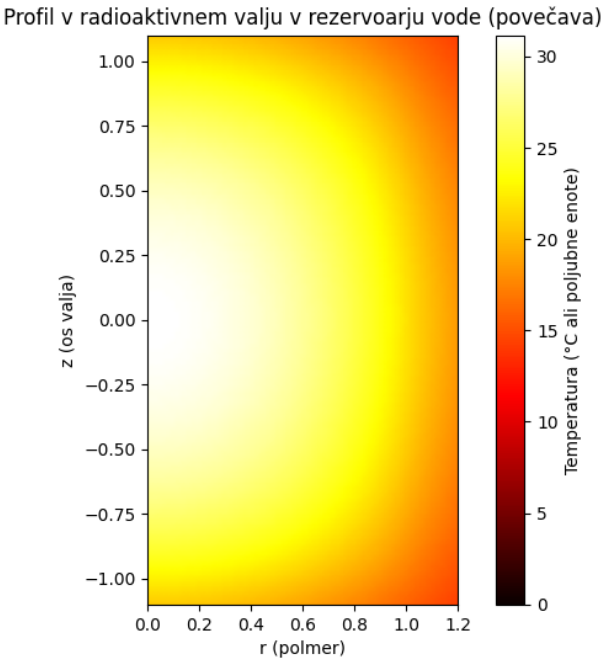
Recimo, da v valju potekajo radioaktivne reakcije, ki ustvarjajo toploto. Poglejmo kakšen temperaturni profil se ustvari v valju, če ga vržemo v vodo in pustimo da tone:



Dobimo smiselen rezultat: Hladen na površini, topel v notranjosti.

Kaj pa če valj ne tone v vodi, ampak je recimo obešen na vrvico, da miruje globoko pod vodo? Za razliko od SOR zdaj s hitro FT lahko valj postavimo v res velik rezervoar vode (model za neskončen) s fiksno robno temperaturo. Vzamemo rezervoar, ki je 10-krat tolikšen kot valj v vse smeri. Dobimo:





Vidimo, da se v tej limiti valj veliko bolj segreje, od daleč pa izgleda kot točast izvir toplote.

ZAKLJUČEK

Naučili smo se reševati poisonovo enačbo s furierovo transformacijo. Videli smo, da se nam za pravokotna območja vsekakor obrestuje uporabiti to metodo. Našli smo še dve novi metodi za reševanje povesa opne: z integracijo gibalne enačbe do ravnovesja in z minimizacijo energije opne. Minimizacija energije opne je zelo počasna in krhka, vendar pa z njo lahko napovemo natanjčnejšo obliko za težke opne in napovemo trganje opne. Pogledali smo tudi kakšna je temperatura v radioaktivnem valju v vodi.